PROJETO DE PESQUISA CIENTÍFICA — FEBRACE 2026

VOLTZ: CIRCUIT BREAK

REGULAMENTO OFICIAL, MANUAL DE REGRAS E MODELAGEM DE FÍSICA APLICADA (VERSÃO REFINADA LLM COUNCIL)

Equipe de Pesquisa:	David (Desenvolvedor Jogo 2), João Vitor e Equipe FEBRACE
Público-Alvo:	Estudantes do 3º Ano do Ensino Médio de Escola Pública
Categoria FEBRACE:	Ciências Sociais Aplicadas / Humanas (Educação / Ensino de Ciências)
Modalidade do Jogo:	100% Cooperativo em Equipe (2 a 4 Jogadores)
Tempo de Partida:	15 a 25 Minutos

Resumo do Regulamento: *O presente documento estabelece as regras oficiais e a especificação psicopedagógica refinada do jogo VOLTZ: Circuit Break. Desenvolvido para eliminar a ansiedade matemática no ensino de Eletrodinâmica, o jogo utiliza o modelo visual de blocos de energia [■] (1 Ohm = 1 Bloco), onde os alunos aplicam a Lei de Ohm (V = I · R), Divisores de Tensão e o aterramento com a carta de Cabo Terra (GND - 0V) para energizar equipamentos da cidade sem causar sobretensão ou subtensão.*

1. Regulamento Geral & Princípios do Jogo

1.1. Natureza 100% Cooperativa

O jogo *VOLTZ: Circuit Break* é uma experiência estritamente cooperativa. Todos os jogadores (de 2 a 4 alunos por mesa) pertencem à mesma equipe de Engenheiros de Contingência Elétrica. O grupo **vence junto** se conseguir energizar e aterrar com segurança os 4 setores da cidade, ou **perde junto** se a pilha de compras se esgotar antes do fechamento.

1.2. Regra de Ouro do Silêncio Estratégico (Combate ao 'Jogador Alfa')

Para evitar que um único aluno mais avançado domine a mesa e tome as decisões por todos (efeito 'Quarterbacking'), aplicam-se duas normas estritas de comunicação:

- **Mão Secreta:** Cada jogador mantém suas 3 cartas da mão em segredo dos colegas.
- **Comunicação Qualitativa:** Os alunos podem conversar livremente sobre a estratégia do circuito (ex: *'Precisamos colocar mais resistência no setor da esquerda!'*), mas **NUNCA podem citar valores exatos de Ohms ou nomes das cartas** que possuem em mãos.
- **Agência Individual:** No seu turno, a palavra e a jogada final pertencem única e exclusivamente ao jogador da vez.

2. Componentes & Anatomia do Baralho

O baralho completo é composto por **54 cartas físicas** padrão Poker Size (63mm x 88mm), distribuídas nas seguintes categorias:

Categoria	Carta / Descrição	Tensão / Especificação	Qtd
Gerador	Gerador Central (Bateria Inicial)	Vin = 12 Volts (12 Blocos)	1
Resistores	Resistor Leve (1 Ohm) — Estampa 1 Bloco [■]	Adiciona 1 Ohm em série	8
Resistores	Resistor Médio (2 Ohms) — Estampa 2 Blocos [■ ■]	Adiciona 2 Ohms em série	8
Resistores	Resistor Pesado (3 Ohms) — Estampa 3 Blocos [■ ■ ■]	Adiciona 3 Ohms em série	6
Equipamentos	■ LED Piloto (1 Ohm base)	Energia Necessária: Vnom = 3V	3
Equipamentos	■■ Servidor Central (1 Ohm base)	Energia Necessária: Vnom = 4V	3
Equipamentos	■ Sirene de Emergência (1 Ohm base)	Energia Necessária: Vnom = 6V	2
Equipamentos	■■ Motor de Bomba (2 Ohms base)	Energia Necessária: Vnom = 6V	3
Equipamentos	■ Tomógrafo UTI (4 Ohms base)	Energia Necessária: Vnom = 12V	2
Fechamento	■ Cabo Terra (GND - 0V)	**Gatilho de Teste (Consome 1 Ação)**	8
Nós / Eventos	Conector Y em Paralelo	Abre 2 ramos de 12V	5
Nós / Eventos	Fusível de Proteção	Absorve 1 sobretensão	3
Nós / Eventos	Surto na Rede (24V)	Dobra a voltagem da bateria	2

3. Modelagem Física & O Modelo Mental dos Blocos

3.1. A Física Realista: Divisores de Tensão (Vin = 12V)

Na engenharia elétrica real, receptores funcionam com uma **Energia Necessária (Tensão Nominal - Vnom)**. O Gerador fornece uma ddp fixa de Vin = 12V. Quando resistores e equipamentos são associados em série no mesmo cabo entre a bateria e o Terra (0V), a voltagem do Gerador se divide proporcionalmente entre os componentes conforme a equação da Lei de Ohm:

Fórmula do Divisor de Tensão: $V_{equip} = 12V \times (R_{base} / R_{total_do_ramo})$

3.2. A Solução Cognitiva: A Régua dos 12 Blocos de Energia

Para que alunos do 3º ano de escola pública sem base de exatas calculem o divisor de tensão em **3 segundos sem escrever frações no papel**, a resistência de cada carta é desenhada como **Blocos de Ôhm [■]** (1 Ohm = 1 Bloco visual).

As cartas de equipamentos exibem apenas a Energia Necessária (Vnom) e a Resistência Base. A conversão de blocos é consultada na Tabela do Guia de Mesa:

Equipamento	Energia Necessária	Resistência Base	Meta do Ramo (Tabela Mesa)	Resistores Necessários
Sirene Alarme	**6 Volts**	[■] (1 Ohm)	**2 BLOCOS TOTAIS**	Adicionar +1 Ohm (+1 bloco)
Servidor Central	**4 Volts**	[■] (1 Ohm)	**3 BLOCOS TOTAIS**	Adicionar +2 Ohms (+2 blocos)
LED Piloto	**3 Volts**	[■] (1 Ohm)	**4 BLOCOS TOTAIS**	Adicionar +3 Ohms (+3 blocos)
Motor de Bomba	**6 Volts**	[■ ■] (2 Ohms)	**4 BLOCOS TOTAIS**	Adicionar +2 Ohms (+2 blocos)
Tomógrafo UTI	**12 Volts**	[■ ■ ■ ■] (4 Ohms)	**4 BLOCOS TOTAIS**	0 Ohms (Liga direto!)

3.3. O Papel do Cabo Terra (GND - 0V) e o Custo da Ação

Encaixar a carta de **Cabo Terra (GND - 0V)** consome **1 Ação do turno**. O Terra fecha a malha e dispara a verificação visual instantânea:

- ■ **Total de Blocos == Meta da Tabela: ENERGIZADO COM SUCESSO!** A voltagem real é igual à necessária. O equipamento acende e o setor é salvo!
- ■ **Total de Blocos < Meta da Tabela: SOBRETENSÃO!** Faltou resistência na linha, a voltagem foi excessiva e o equipamento **queima** (vai para o descarte)!
- ■ **Total de Blocos > Meta da Tabela: SUBTENSÃO!** Sobrou resistência na linha, a voltagem foi insuficiente e o equipamento **não liga** (o Terra retorna para a mão, mas a Ação do turno foi gasta).

4. Estrutura do Turno & Modo Tutorial de 2 Minutos

4.1. As 4 Fases do Turno do Jogador

No seu turno, cada aluno executa exatamente 4 passos em sequência:

1. COMPRAR	Compre 2 cartas do baralho de suprimentos para renovar suas opções táticas.
2. DEBATER	Discuta a estratégia com a mesa sem revelar os valores ou nomes exatos das suas cartas.
3. CONSTRUIR OU DESCARTAR	Baixe até 2 cartas na mesa OU use 1 Ação para descartar até 2 cartas e renovar sua mão.
4. ATERRAR (GND)	Gasta 1 Ação. Se a linha estiver pronta, encaixe o Cabo Terra (GND) no final para realizar o Teste!

4.2. Roteiro do Modo Tutorial ('Operação Primeiro Contato')

Antes de iniciar a primeira partida oficial, aplique o tutorial de 3 fases guiadas para a turma aprender jogando em 2 minutos:

- **Fase 1 — Sucesso Guiado (45s):** Monte no centro da mesa: *Gerador 12V -> Resistor 3 Ohms [■ ■ ■] -> LED (1 Ohm) -> Cabo Terra (GND)*. Os alunos contam 3 + 1 = 4 blocos. Na Tabela de Mesa, o LED exige 4 blocos. 4 == 4 -> ■ **O LED acende! Sucesso!**
- **Fase 2 — Erro Didático Controlado (45s):** Monte: *Gerador 12V -> Resistor 1 Ohm [■] -> Servidor (1 Ohm) -> Cabo Terra (GND)*. Contagem: 1 + 1 = 2 blocos. A Tabela exige 3 blocos. 2 < 3 -> ■ **Sobretensão! O Servidor queima!** Os alunos aprendem que faltou resistor para segurar a voltagem.
- **Fase 3 — Autonomia (30s):** A equipe recebe a carta da Sirene (Meta na Tabela: 2 blocos) e escolhe sozinha colocar um Resistor 1 Ohm antes de aterrar, comemorando a vitória!

5. Diretrizes Científicas para a FEBRACE

Ao apresentar o projeto aos avaliadores da FEBRACE, a equipe deve destacar os três pilares que fundamentam este trabalho:

1. **Integração Intrínseca (Habgood):** A Física não é um quiz estático de prova colocado no jogo; a própria regra de vitória do jogo É a aplicação das Leis de Ohm e Kirchhoff.

2. **Ganho Relativo de Aprendizagem de Hake (g > 0.65):** Comprovação estatística de que o modelo mental dos blocos reduz a carga cognitiva extrínseca e gera aprendizado significativo em alunos de escola pública sem base prévia.

3. **Rigor de Registro no Diário de Bordo:** Todas as sessões de teste, iterações de design e coletas de dados estão documentadas no diário de bordo padronizado e assinado pelos integrantes.

_____	_____	_____
David	**João Vitor**	**Parceiro 3**
Desenvolvedor do Jogo 2	Desenvolvedor do Jogo 1	Desenvolvedor do Jogo 3